

5.3 Основная теорема статики (т. Пуансо)

18 августа 2025 г. 11:18

- Всякую плоск. сист. сил можно зам-ть экв. сист., состоящей из 1-й силы прил. к тм. телу, при этом равной равному вектору сил $\vec{R}$, и пары сил с моментом равным м-нту м-нту $\vec{M}_0$ относительно выбранной точки.

(расширенная лемма Пуансо)

$$\{\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots\} \sim \{\vec{R}, \vec{M}_0\}$$

Док-во:

1. Пусть O - з. прил., а $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_n$ - радиус-векторы к т. прил.-я $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$ - сист. данной сист.

2. Перенесем эти силы к O , а затем складываем их.
$$\vec{F}_0 = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \vec{R}.$$

3. На основании леммы Пуансо, заменим пару парой сил одной пары. Её момент равен сумме моментов всех сил системы:
$$\vec{M}_0 = \sum_{i=1}^n \vec{r}_i \times \vec{F}_i$$